

Tarea 3: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto 2

Procesamiento Digital de Señales



Cuatrimestre III - 2026

Tecnológico de Costa Rica
Jafeth Garcia Brenes

Problema 1 - Hacker de Sonar	3
a) ¿Qué operador de los estudiados hasta el momento en el curso puede utilizar para determinar el retardo entre ambas señales?	3
b) Genere digitalmente un chirp y grafique en función del tiempo	4
c) Utilice la señal transmitida y la señal recibida para estimar el retardo entre ambas mediante el operador identificado anteriormente y, a partir de este resultado, determine la distancia a la que se encuentra el objeto.	5
d) Calcule la resolución espacial correspondiente al chirp utilizado e interprete físicamente el resultado: ¿qué indica este valor acerca de la separación mínima entre dos objetos ubicados a distancias similares que el SONAR podría distinguir?	6
e) Una vez determinada la distancia al objeto, determine la duración mínima y la duración máxima que puede tener el chirp para que el objeto pueda ser detectado correctamente.	7
Problema 2 - Oído de Elefante	8
En senal_misteriosa.wav encontrará una canción enmascarada por ruido blanco gaussiano. Resuelva el problema utilizando únicamente operadores estudiados en el curso, y justificando su conclusión.	8
Problema 3 - Pirata de Efectos	8
a) Describa cómo puede obtener una representación de cada sistema, tal que le permita generar la salida deseada ante cualquier entrada	8
b) Verifique que esta técnica produce el mismo resultado que ejecutar el sistema original	8
c) Construya un único sistema FIR, que no sea una cascada, equivalente a la cascada de ambos efectos. Verifique numéricamente que su salida coincide con la de la cascada original para la misma señal de entrada	9

Problema 1 - Hacker de Sonar

- a) ¿Qué operador de los estudiados hasta el momento en el curso puede utilizar para determinar el retardo entre ambas señales?

Para este problema se establece que se tiene la señal emitida $x(n)$ y la señal recibida $y(n)$. Se establece que $y(n)$ debería ser $x(n)$ la cual sufre atraso, atenuación, y ruido del ambiente.

Podemos expresar la señal recibida como:

$$y(n) = Ax(n - n_0) + w(n) \quad (1)$$

Donde n_0 es el atraso que sufre la señal, A es una constante que atenúa la señal y $w(n)$ es el ruido agregado al sistema.

La mejor forma de determinar el retardo en la es realizando el cálculo de correlación entre $y(n)$ y $x(n)$.

$$r_{xy}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n+k) \quad (2)$$

Sustituyendo por las ecuaciones anteriores:

$$r_{xy}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) [Ax(n+k-n_0) + w(n+k)]$$

$$r_{xy}(k) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n+k-n_0) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)w(n+k)$$

Esto es lo mismo que tener:

$$r_{xy}(k) = Ar_{xx}(k-n_0) + r_{xw}(k)$$

Asumiendo que este ruido es AWG se podría decir que el término $r_{xw}(k)$ es un valor pequeño y por lo tanto despreciable. Se puede aproximar el valor final como:

$$r_{xy}(k) \approx Ar_{xx}(k-n_0) \quad (3)$$

Este alcanzara el valor máximo cuando:

$$k - n_0 = 0$$

Para estas señales, el desplazamiento n_0 para el cual la correlación máxima corresponde al atraso entre la señal transmitida y recibida.

Una vez se conoce el atraso en muestras, se puede convertir a un valor en el tiempo utilizando la frecuencia de muestreo f_s . Se puede describir el tiempo de propagación (ida y regreso) como:

$$\tau_{prop} = \frac{n_0}{f_s} \quad (4)$$

Y la distancia al objeto se puede calcular como:

$$d_{obj} = \frac{v \tau_{prop}}{2} \quad (5)$$

Donde v representa la velocidad de propagación del sonido en el agua. Se divide entre dos por que se debe tomar en cuenta el viaje de ida y regreso al SONAR.

b) Genere digitalmente un chirp y grafique en función del tiempo

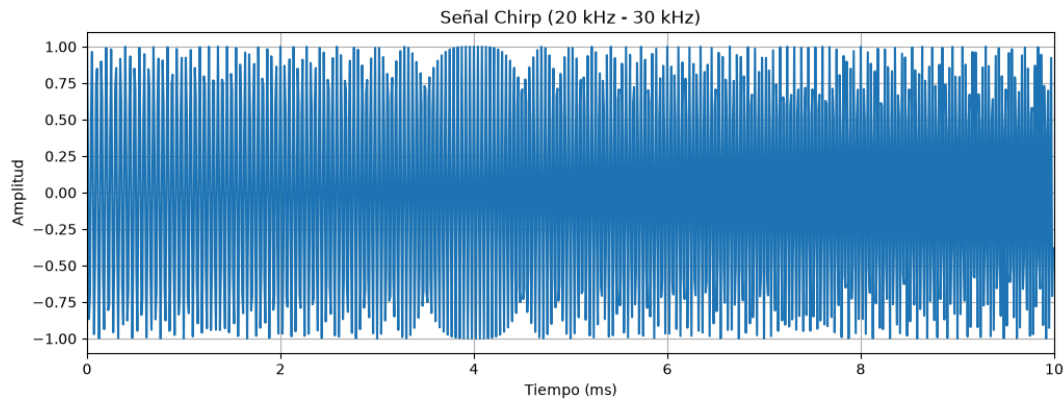


Figura 1. Señal de chirp $x(t)$ en función del tiempo (ms)

La Fig. [1](#) muestra la forma que tiene la señal de chirp al ser graficada para un $f_i = 20\text{kHz}$ y $f_f = 30\text{kHz}$. Se muestra esta señal a $f_s = 96\text{kHz}$.

- c) Utilice la señal transmitida y la señal recibida para estimar el retardo entre ambas mediante el operador identificado anteriormente y, a partir de este resultado, determine la distancia a la que se encuentra el objeto.

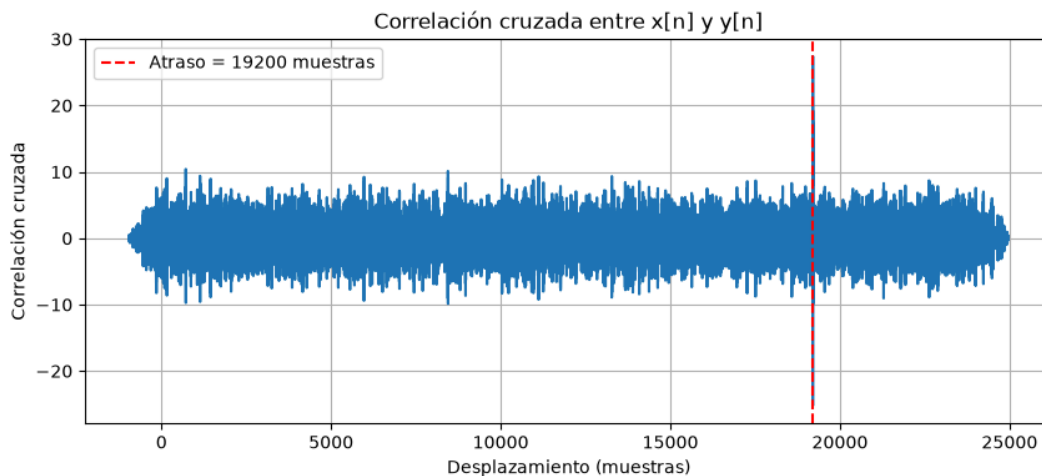


Figura 2. Gráfica de correlación cruzada $r_{xy}(k)$

Al utilizar la función proporcionada *sonar_channel* se obtuvo la señal recibida. A partir de esta se calculó la correlación *np.correlate(recibida, chirp)*. El resultado se puede ver en la Fig. 2 donde además se marca el máximo de esta correlación con la línea vertical roja el punto máximo de esta señal. Esta indica la muestra de atraso n_0 .

Una vez calculado este valor se utilizaron las ecuaciones (4) y (5) para el cálculo del atraso en el tiempo y la distancia al objeto. La velocidad de propagación del sonido en agua se estima a $v = 1500\text{m/s}$. El resultado fue:

R/

Atraso estimado: 19200 muestras

Atraso temporal: 200.0 ms

Distancia estimada: 150.0 m

- d) Calcule la resolución espacial correspondiente al chirp utilizado e interprete físicamente el resultado: ¿qué indica este valor acerca de la separación mínima entre dos objetos ubicados a distancias similares que el SONAR podría distinguir?

Utilizando la ecuación para la resolución espacial:

$$\Delta R = \frac{v}{2(f_f - f_i)} \quad (6)$$

Se obtuvo que la resolución en este caso sería de $\Delta R = 0.075 \text{ m}$. Una resolución normalmente se utiliza para definir los cambios que puede detectar un sensor. Considerando que se utilizan las frecuencias de chirp y la velocidad en el medio de propagación en su cálculo, se puede decir que el resultado indica que el SONAR no podría diferenciar dos objetos si se encuentran en un radio de menos de 0.075m el uno del otro.

- e) Una vez determinada la distancia al objeto, determine la duración mínima y la duración máxima que puede tener el chirp para que el objeto pueda ser detectado correctamente.

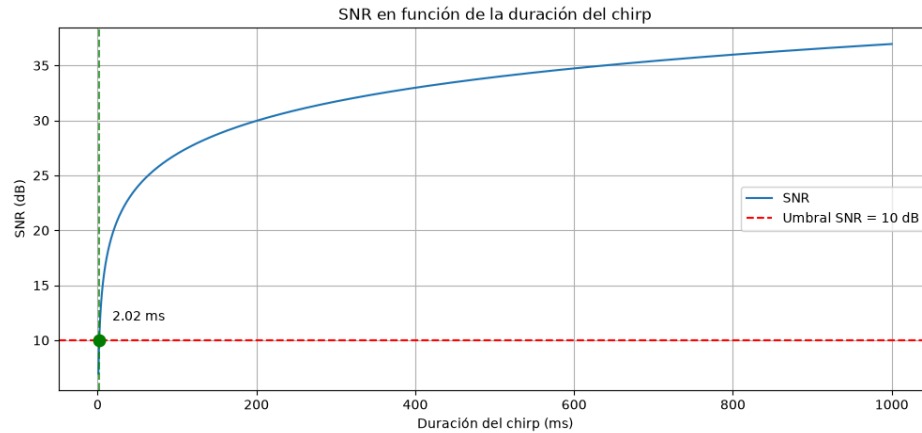


Figura 3. SNR vs. duración de chirp

Utilizando la ecuación de SNR:

$$snr = SL - (2 * TL) + TS - NL + DI + PG$$

Con los siguientes valores predeterminados:

$$SL = 190dB, DI = 10dB, TS = -5dB, NL_0 = 69.2dB, \alpha = 6dB/km, R = 150m = 1000 * R_{km}$$

Y ecuaciones adicionales:

$$TL = 20\log_{10}(R) + \alpha R_{km}$$

$$NL = NL_0 + 10\log_{10}(f_f - f_i)$$

$$PG = 10\log_{10}((f_f - f_i)T)$$

Donde se está buscando qué valores de T causan una $SNR \geq 10dB$. Se obtuvo la gráfica de la Fig. 3 donde se graficó el SNR a diferentes duraciones de chirp. Como se puede ver, esta señal tiene un comportamiento exponencial.

Los 10dB se superan a una duración $T = 2.02ms$. Este es el valor mínimo.

No existe un límite máximo debido al comportamiento del SNR.

Problema 2 - Oído de Elefante

En `senal_misteriosa.wav` encontrará una canción enmascarada por ruido blanco gaussiano. Resuelva el problema utilizando únicamente operadores estudiados en el curso, y justificando su conclusión.

Al escuchar el archivo `.wav` original se nota cierto nivel de periodicidad. Debido a que el ruido es blanco y gaussiano, se intenta utilizar la autocorrelación de la señal consigo misma para filtrar el ruido de la señal. Esto por lo establecido en el curso que en el cálculo de autocorrelación si el ruido es aleatorio su correlación con la señal original es pequeña y rápidamente será dominada por la correlación de la señal original.

La ‘canción’ no parece ser una canción, se escucha como si algún objeto estuviera girando a gran velocidad pero no hay una buena descripción. Se adjunta el archivo en el repositorio como canción filtrada.

Problema 3 - Pirata de Efectos

- a) Describa cómo puede obtener una representación de cada sistema, tal que le permita generar la salida deseada ante cualquier entrada

Si se pueden separar cada sistema. Se podría pasar un impulso a cada sistema y obtener su respuesta al impulso. Un sistema LTI presenta la propiedad de ser asociativo. Esto permite significar que podemos obtener las respuestas al impulso por separado y después generar la respuesta en cascada a partir de estas.

Si el sistema en cascada no se puede separar, no es posible separar las componentes del sistema y se obtendría una respuesta al impulso total.

- b) Verifique que esta técnica produce el mismo resultado que ejecutar el sistema original

Se calculó el SNR y error máximo para este método y se obtuvo una señal casi idéntica. Con error que se puede atribuir al datatype:

SNR: 302.85 dB, Error máximo: 5.551115123126e-16

- c) Construya un único sistema FIR, que no sea una cascada, equivalente a la cascada de ambos efectos. Verifique numéricamente que su salida coincide con la de la cascada original para la misma señal de entrada

Para este caso se puede obtener una respuesta al impulso del sistema equivalente y a partir de esta obtener el mismo resultado al sistema.

SNR sistema equivalente: 303.73 dB

Error máximo sistema equivalente: 6.106226635438e-16